VegiaMonitor

Plano de Negócio Executivo — Preditividade, Usabilidade e Operação de Campo

SAAS & IOT VIÁRIO

Objetivo: apoiar a gestão da vegetação em rodovias por meio de um aplicativo móvel que aproxima a central de gestão das equipes de campo e organiza informações operacionais em um único fluxo.

1. PROPOSTA DE VALOR

O VegiaMonitor propõe centralizar a consulta ao cronograma, aos trechos de atuação, aos indicadores de conservação e aos alertas operacionais. Na versão documentada da Sprint 4, o app React Native/Expo consome uma API REST em Java/Spring Boot, mantém sessão e dados selecionados em armazenamento local e oferece atalho de contato com o gestor.

APLICATIVO ATUAL

Autenticação, dashboard com dados recebidos pela API, cronograma operacional, notificações, perfil e contato via WhatsApp.

USO EM CAMPO

Interface de alto contraste, informações por trecho/KM e cache local de dados selecionados para consulta em conectividade instável.

EVOLUÇÃO PLANEJADA

Análise automática de imagens CFTV, sensores IoT e previsões de crescimento em 7–14 dias, condicionadas a desenvolvimento e validação.

2. PÚBLICO-ALVO E PERSONAS

CONCESSIONÁRIA E CCO

Gestor de conservação: prioriza trechos, acompanha ordens de serviço e precisa de visão consolidada da operação.

Diretoria de operações: busca eficiência, rastreabilidade e indicadores para gestão contratual.

OPERAÇÃO DE CAMPO

Supervisor: coordena equipes, ajusta o roteiro e comunica ocorrências.

Operador: consulta tarefas, quilômetros, alertas e contato do gestor pelo celular, inclusive quando a conexão oscila.

3. USABILIDADE E COMUNICAÇÃO OPERACIONAL

O desenho prioriza leitura em ambiente externo, mensagens com níveis de severidade e acesso simples às tarefas. O AsyncStorage permite manter alguns dados previamente carregados no dispositivo; não significa que todas as funções ou atualizações estejam disponíveis sem internet. A atualização dos dados depende da conexão com a API.

Posicionamento realista: o aplicativo operacional está documentado; IA preditiva, integração com CFTV e implantação de sensores devem ser tratados como etapas futuras até que sua implementação e precisão sejam comprovadas.

4. MODELO DE RECEITA — B2B / SAAS

MODALIDADE	PROPOSTA COMERCIAL	COBRANÇA
Assinatura SaaS	Licenciamento do app de campo e, em etapa futura, de painel de gestão. Escopo por concessionária, equipes e módulos.	Mensal/anual; possível referência por km monitorado.
Implantação e integração	Configuração, migração/cadastro inicial, integração com sistemas existentes e treinamento.	Taxa única de implantação.
Suporte e serviços	Suporte operacional, acompanhamento de disponibilidade, formação de usuários e relatórios acordados.	Pacote mensal ou SLA contratado.
Módulos futuros	Análise de imagens, IoT, previsões validadas e relatórios avançados, caso desenvolvidos.	Adicional por módulo/volume.

5. ESTRUTURA PRELIMINAR DE CUSTOS

Faixas indicativas para planejamento inicial. Não são cotações de fornecedores nem custos reais já medidos; variam conforme volume de usuários, quilômetros cobertos, disponibilidade exigida e escopo técnico.

CATEGORIA	FAIXA INDICATIVA	PREMISSAS
Hospedagem, API, banco e monitoramento	**R$ 300–1.500/mês**	Ambiente inicial; redundância, segurança e SLA de produção podem elevar o custo.
Manutenção app/API	**R$ 4.000–12.000/mês**	Estimativa de serviço/equipe parcial para correções, evolução e compatibilidade.
Suporte e treinamento	**R$ 1.000–4.000/mês**	Depende do número de equipes, turnos, usuários e localidades.
Implantação inicial	**R$ 8.000–30.000 (única vez)**	Configuração, integrações acordadas, capacitação e entrada em operação.
Processamento de IA/imagens (futuro)	**R$ 1.000–6.000/mês**	Estimativa condicional para computação visual; depende de quantidade/resolução das imagens e frequência.
Nó de amostragem IoT (futuro)	**R$ 250–800/unidade**	Estimativa de protótipo ESP32 + ToF; instalação, proteção, conectividade e manutenção podem ser adicionais.

6. DIFERENCIAIS COMPETITIVOS

- Integração operacional: reúne cronograma, trechos, notificações e contato com a gestão no app móvel.
- Usabilidade em pista: interface de alto contraste e fluxo pensado para consulta rápida em ambiente externo.
- Cache local: acesso a dados previamente carregados quando a conectividade é limitada, com atenção à data da última atualização.
- Evolução modular: possibilidade de integrar visão computacional e sensores por etapas, após análise de viabilidade e validação.

A economia potencial de deslocamentos, combustível e retrabalho deve ser quantificada durante um piloto; não é apresentada aqui como resultado já comprovado.

7. PRINCIPAIS RISCOS E ESTRATÉGIAS DE MITIGAÇÃO

RISCO	EFEITO POSSÍVEL	MITIGAÇÃO RECOMENDADA
Indisponibilidade/cold start da API	Atraso no login ou nas consultas; serviço gratuito pode não atender a uso crítico.	Monitorar disponibilidade, avaliar hospedagem de produção, configurar logs/backups e definir SLA.
Cache desatualizado	O operador pode tomar decisão com cronograma ou alerta antigo.	Mostrar horário da última atualização, estabelecer regra de validade e testar atualização ao reconectar.
Segurança e dados pessoais	Exposição de credenciais ou dados operacionais.	Revisar autenticação, HTTPS, gestão/expiração de tokens, permissões e tratamento de dados conforme LGPD.
Precisão da futura IA	Estimativas de vegetação incorretas por variação de luz, clima, ângulo e sazonalidade.	Construir base representativa, medir erros, validar por região e manter revisão humana antes de decisões críticas.
Integrações e adoção	Incompatibilidade com CFTV/sistemas legados ou baixa adesão dos operadores.	Mapear interfaces antes da implantação; testar com usuários, treinar equipes e executar piloto limitado.
Retorno financeiro não demonstrado	Expectativas de economia sem evidências verificáveis.	Definir linha de base e comparar indicadores antes/depois, documentando premissas e limitações.

8. IMPACTO ESPERADO E VALIDAÇÃO

OPERAÇÃO	SEGURANÇA E GOVERNANÇA
Melhor acesso a tarefas e alertas, maior organização de cronogramas e potencial redução de retrabalho e deslocamentos, sujeitos a medição.	Registros operacionais mais consistentes podem apoiar a priorização da conservação e auditorias; o app não garante, por si só, cumprimento regulatório nem substitui inspeções técnicas.

Piloto sugerido: 8–12 semanas em trechos e equipes selecionados, com linha de base anterior ao início. A duração é uma proposta inicial e deve ser ajustada à operação da concessionária.

- Percentual de ordens concluídas no prazo e tempo para distribuir/consultar tarefas.
- Quilômetros percorridos, deslocamentos e horas operacionais por trecho.
- Frequência de uso, satisfação dos operadores e tempo de resposta aos alertas.
- Disponibilidade da API e proporção de consultas feitas com dados em cache/última atualização.

9. ROADMAP DE EVOLUÇÃO

1. CONSOLIDAR MVP	2. PILOTO OPERACIONAL	3. ESCALAR	4. IA E IOT
Testar APK, fluxos críticos, erros e comportamento do cache.	Usar dados reais em área delimitada e medir indicadores acordados.	Dimensionar hospedagem, suporte, segurança e SLA para produção.	Avaliar CFTV, sensores, base de imagens e validação de modelos.

STATUS DO PRODUTO	App móvel com API Spring Boot e AsyncStorage descritos no repositório. IA preditiva, CFTV e IoT permanecem como evoluções a validar, salvo comprovação de implementação adicional.

Base documental: README do repositório VegiaMonitor e requisitos da Sprint 4. Os valores financeiros, prazo do piloto e roadmap são estimativas/propostas para discussão, não compromissos comerciais ou resultados já aferidos.